



ISCAE/IG

Année universitaire : 2024-2025

Série n°2 d'algèbre linéaire

Exercice 1 1. On munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1).$$

Montrer que $*$ est commutative, non associative, et que 1 est élément neutre.

2. On munit $\mathbb{R}^+$ de la loi de composition interne définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^+, x * y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Montrer que $*$ est commutative, associative, et que 0 est élément neutre. Montrer que aucun élément de $\mathbb{R}^{+*}$ n'a de symétrique pour $*$.

Exercice 2 Soit $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $*$ la loi dans G définie par

$$(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$$

Montrer que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.

Exercice 3 Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 0\}$.
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\}$.
3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y = x\}$.
4. $F_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x(y - 1) = 0\}$.

Exercice 4 Les ensembles suivants sont-ils des espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$

1. $A =$ ensemble des polynômes P vérifiant $P(0) = 1$.
2. $B =$ ensemble des polynômes P vérifiant $P(1) = 0$.

Exercice 5 Les ensembles suivants sont-ils des espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

1. $A =$ ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et paires.
2. $B =$ ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et nulle en 0.

Exercice 6 les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

1.

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : ad - bc = 1 \right\},$$

2.

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a + b = d \right\},$$

3.

$$C = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : t_M = M \right\}.$$



Exercice 7 Dans chacun des cas suivant préciser si la famille (v_1, v_2, v_3) est liée ou libre :

1. $v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (1, -2, 3)$ et $v_3 = (1, 2, -1)$.
2. $v_1 = (-1, 0, 2), v_2 = (1, 2, 1)$ et $v_3 = (0, 1, 1)$.
3. $v_1 = (1, 2), v_2 = (2, 3)$ et $v_3 = (1, -3)$.
4. $v_1 = (1, 2, -2), v_2 = (2, 0, -1)$ et $v_3 = (1, -2, 1)$.

Exercice 8 Soient $v_1 = (1, -1, 2), v_2 = (2, 1, 3)$ et $v_3 = (0, -3, 1)$.

Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + 3z = 0\}$

1. Donner une base de E .
2. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
3. Donner une base de F .

Exercice 9 Soient $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (2, -2, -1)$ et $v_3 = (1, 1, -1)$.

Soient $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y + z = 0\}$ et $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. Déterminer une base de E .
2. La famille (v_1, v_2, v_3) est-elle libre ? Est-ce que $v_3 \in F$.
3. Est-ce que $v_3 \in E$.
4. Donner une base de $E \cap F$.
5. Soit $v_4 = (-1, 7, 5)$, est-ce que $v_4 \in E$? est-ce que $v_4 \in F$.

Exercice 10 Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels en les décrivant sous la forme $\text{Vect}(F)$:

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\}$.
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 3x - 2y = 0\}$
3. $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$
4. $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(2) = 0\}$
5. $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P'' = 0\}$

Exercice 11 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E . Montrer que :

$$F \cap G = F + G \iff F = G$$